

Краткий конспект по курсу «Уравнения математической физики»

Коллоквиум 2

Это сжатая версия именно для быстрого повторения. Теория собрана по разделам в один блок с пометками вида 1(a), 1(b), ..., а практика расписана подробнее как шаблоны решений.

Как готовиться за 4 часа

1. Сначала пройти разделы 1–3: характеристики, перенос, Бюргерс. Это самый быстрый набор баллов.
2. Потом разделы 4–5: теплопроводность и Лаплас. Там важно не всё доказательство, а схема: разделение переменных $\rightarrow$ спектральная задача $\rightarrow$ ряд.
3. Потом раздел 6 и краткое сравнение типов уравнений из раздела 7.
4. Последний час потратить на практику: прогнать задачи 1(a), 2(a), 3(a), 4(a), 5(a), 6(a).

Содержание

1	Уравнения первого порядка	2
2	Перенос с линейным затуханием	4
3	Уравнение Бюргерса	7
4	Метод Фурье для уравнения теплопроводности	8
5	Лаплас в круге	10
6	Ряды Фурье и специальные базисы	11
7	Сравнение типов уравнений	13

1 Уравнения первого порядка

1.1 Теория: пункты 1(a)–1(g)

1(a). Одномерное уравнение переноса:

$$u_t + au_x = 0, \quad a = \text{const.}$$

Характеристики определяются уравнением

$$\frac{dx}{dt} = a, \quad x - at = C.$$

Вдоль характеристики

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = u_t + au_x = 0,$$

значит решение постоянно на прямых $x - at = \text{const.}$

1(b). Общее решение однородного уравнения:

$$u(x, t) = \Phi(x - at).$$

Это просто сдвиг начального профиля без изменения формы.

1(c). Задача Коши на всей прямой:

$$u_t + au_x = 0, \quad u(x, 0) = \varphi(x).$$

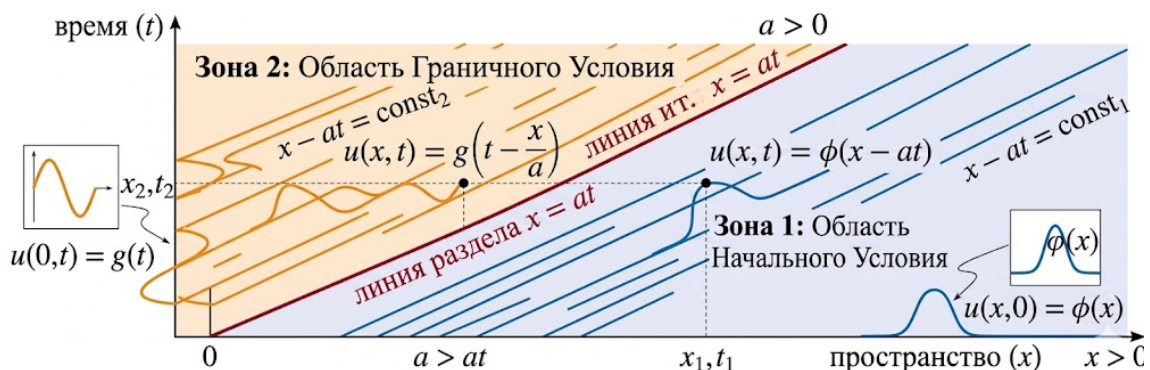
Тогда

$$u(x, t) = \varphi(x - at).$$

Нужно уметь проговорить: “идём назад по характеристике из (x, t) в точку $(x - at, 0)$ ”.

1(d). Начально-краевая задача на полупрямой при $a > 0$:

$$u_t + au_x = 0, \quad x > 0, \quad t > 0, \quad u(x, 0) = \varphi(x), \quad u(0, t) = g(t).$$



Тогда

$$u(x, t) = \begin{cases} \varphi(x - at), & x \geq at, \\ g\left(t - \frac{x}{a}\right), & 0 < x < at. \end{cases}$$

Смысл: характеристика приходит либо с начальной прямой, либо с границы. При $a < 0$ граница $x = 0$ выходящая, и задавать там данные нельзя.

1(е). Условие согласования в угловой точке $(0, 0)$:

$$\varphi(0) = g(0).$$

Если нужно решение класса C^1 , то ещё

$$g'(0) + a\varphi'(0) = f(0, 0)$$

для уравнения $u_t + au_x = f$.

1(ф). Полная производная вдоль характеристики:

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = u_t + u_x x'(t).$$

Если $x'(t) = a$, то

$$\frac{d}{dt}u = u_t + au_x.$$

Для неоднородного уравнения

$$u_t + au_x = f$$

получаем вдоль характеристики ОДУ

$$\frac{du}{dt} = f(x(t), t)$$

и формулу

$$u(x, t) = \varphi(x - at) + \int_0^t f(x - a(t - \tau), \tau) d\tau.$$

1(г). Материальная производная в гидродинамике:

$$\frac{Dq}{Dt} = q_t + \mathbf{v} \cdot \nabla q.$$

Это та же идея, только для поля, которое движется вместе со средой.

1.2 Практика

Задача 1(а). Решить

$$u_t + 2u_x = 0.$$

Характеристики:

$$\frac{dx}{dt} = 2, \quad x - 2t = C.$$

Вдоль характеристики

$$\frac{du}{dt} = u_t + 2u_x = 0,$$

значит

$$u(x, t) = \Phi(x - 2t).$$

Если дано начальное условие

$$u(x, 0) = \varphi(x),$$

то

$$u(x, t) = \varphi(x - 2t).$$

Задача 1(b). Объяснить полную производную вдоль характеристики.

Если характеристика задаётся как $x = x(t)$, то по правилу цепочки

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = u_t + u_x \frac{dx}{dt}.$$

Для уравнения переноса $\frac{dx}{dt} = a$, поэтому

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = u_t + au_x.$$

Если уравнение однородное, то

$$u_t + au_x = 0,$$

следовательно

$$\frac{du}{dt} = 0,$$

то есть вдоль характеристики решение постоянно.

2 Перенос с линейным затуханием

2.1 Теория: пункты 2(a)–2(f)

2(a). Исправленное уравнение:

$$u_t + au_x + \gamma u = f, \quad a, \gamma = \text{const.}$$

Характеристики те же:

$$\frac{dx}{dt} = a, \quad x - at = C.$$

Но вдоль них получаем уже не $\frac{du}{dt} = f$, а

$$\frac{du}{dt} + \gamma u = f(x(t), t).$$

2(b). Для однородного уравнения

$$u_t + au_x + \gamma u = 0$$

вдоль характеристики имеем

$$\frac{du}{dt} + \gamma u = 0.$$

Умножаем на $e^{\gamma t}$:

$$\frac{d}{dt}(e^{\gamma t}u) = 0.$$

Отсюда

$$u(x, t) = e^{-\gamma t}\Phi(x - at).$$

2(c). Задача Коши на всей прямой:

$$u_t + au_x + \gamma u = f, \quad u(x, 0) = \varphi(x).$$

Формула решения:

$$u(x, t) = e^{-\gamma t} \varphi(x - at) + \int_0^t e^{-\gamma(t-\tau)} f(x - a(t - \tau), \tau) d\tau.$$

Если $f \equiv 0$, остаётся только первый член.

2(d). Начально-краевая задача на полупрямой при $a > 0$:

$$u_t + au_x + \gamma u = f, \quad u(x, 0) = \varphi(x), \quad u(0, t) = g(t).$$

Тогда

$$u(x, t) = \begin{cases} e^{-\gamma t} \varphi(x - at) + \int_0^t e^{-\gamma(t-\tau)} f(x - a(t - \tau), \tau) d\tau, & x \geq at, \\ e^{-\gamma x/a} g\left(t - \frac{x}{a}\right) + \int_{t-x/a}^t e^{-\gamma(t-\tau)} f(x - a(t - \tau), \tau) d\tau, & 0 < x < at. \end{cases}$$

2(e). Условие согласования:

$$\varphi(0) = g(0).$$

Для C^1 -решения:

$$g'(0) + a\varphi'(0) + \gamma\varphi(0) = f(0, 0).$$

Единственность: для разности двух решений w получаем

$$w_t + aw_x + \gamma w = 0,$$

а вдоль характеристик

$$\frac{dw}{dt} + \gamma w = 0.$$

Если начальные и граничные данные нулевые, то $w \equiv 0$.

2(f). Что надо помнить на зачёте: во всех формулах из раздела 1 появляется экспоненциальный множитель.

$$\varphi(x - at) \rightsquigarrow e^{-\gamma t} \varphi(x - at),$$

$$g\left(t - \frac{x}{a}\right) \rightsquigarrow e^{-\gamma x/a} g\left(t - \frac{x}{a}\right),$$

$$f(\cdot) \rightsquigarrow e^{-\gamma(t-\tau)} f(\cdot).$$

Если $\gamma > 0$, это затухание; если $\gamma = 0$, возвращаемся к обычному переносу.

2.2 Практика

Задача 2(a). Решить

$$u_t + au_x + \gamma u = f, \quad a > 0, \quad u(0, t) = 0, \quad u(x, 0) = \varphi(x).$$

Шаг 1. Пишем характеристики:

$$x - at = C.$$

Шаг 2. Вдоль характеристики:

$$\frac{du}{dt} + \gamma u = f(x(t), t).$$

Умножаем на $e^{\gamma t}$:

$$\frac{d}{dt}(e^{\gamma t}u) = e^{\gamma t}f.$$

Шаг 3. Разбираем две области.

Если

$$x \geq at,$$

характеристика приходит в точку $(x - at, 0)$. Тогда

$$u(x, t) = e^{-\gamma t}\varphi(x - at) + \int_0^t e^{-\gamma(t-\tau)} f(x - a(t - \tau), \tau) d\tau.$$

Если

$$0 < x < at,$$

характеристика раньше приходит на границу $x = 0$ в момент

$$\tau_0 = t - \frac{x}{a}.$$

Но

$$u(0, \tau_0) = 0,$$

поэтому граничный член исчезает, и остаётся

$$u(x, t) = \int_{t-x/a}^t e^{-\gamma(t-\tau)} f(x - a(t - \tau), \tau) d\tau.$$

Ответ:

$$u(x, t) = \begin{cases} e^{-\gamma t}\varphi(x - at) + \int_0^t e^{-\gamma(t-\tau)} f(x - a(t - \tau), \tau) d\tau, & x \geq at, \\ \int_{t-x/a}^t e^{-\gamma(t-\tau)} f(x - a(t - \tau), \tau) d\tau, & 0 < x < at. \end{cases}$$

Задача 2(b). Доказать единственность.

Пусть u_1 и u_2 — два решения одной и той же задачи. Рассматриваем разность

$$w = u_1 - u_2.$$

Тогда

$$w_t + aw_x + \gamma w = 0, \quad w(x, 0) = 0, \quad w(0, t) = 0.$$

Вдоль характеристики имеем

$$\frac{dw}{dt} + \gamma w = 0, \quad \frac{d}{dt}(e^{\gamma t}w) = 0.$$

Значит, $e^{\gamma t}w$ постоянно на характеристике. Но каждая характеристика приходит либо на начальную прямую, либо на границу, где $w = 0$. Поэтому

$$w \equiv 0, \quad u_1 \equiv u_2.$$

3 Уравнение Бюргерса

3.1 Теория: пункты 3(а)–3(е)

3(а). Невязкий Бюргерс:

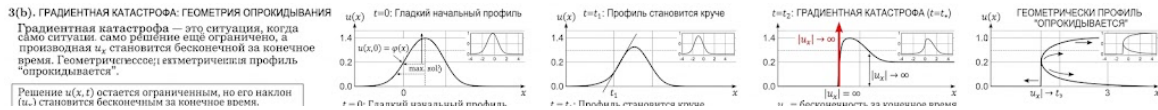
$$u_t + uu_x = 0.$$

Вязкий Бюргерс:

$$u_t + uu_x = \nu u_{xx}, \quad \nu > 0.$$

Главное отличие от линейного переноса: скорость переноса равна самому решению, поэтому разные части профиля едут с разными скоростями.

3(б). Градиентная катастрофа — это ситуация, когда само решение ещё ограничено, а производная u_x становится бесконечной за конечное время. Геометрически профиль “опрокидывается”.



3(с). Для задачи Коши

$$u_t + uu_x = 0, \quad u(x, 0) = \varphi(x)$$

характеристики задаются формулами

$$u = \varphi(\xi), \quad x = \xi + t\varphi(\xi).$$

Они пересекаются, когда

$$\frac{\partial x}{\partial \xi} = 1 + t\varphi'(\xi) = 0.$$

Если

$$\min \varphi'(\xi) < 0,$$

то первое время катастрофы

$$t_* = -\frac{1}{\min \varphi'(\xi)}.$$

3(д). Вязкий член νu_{xx} сглаживает решение и не даёт характеристикам “честно пересечься” в смысле классического решения. Поэтому для вязкого Бюргерса градиентная катастрофа не возникает так, как в невязком случае.

3(е). После потери гладкости у невязкого уравнения естественно переходят к слабому решению с ударной волной. Ударная волна — это уже разрыв профиля, а градиентная катастрофа — момент, когда гладкое решение к разрыву приходит.

3.2 Практика

Задача 3(а). Пусть

$$u_t + uu_x = 0, \quad u(x, 0) = \sin x.$$

Берём параметр ξ начальной точки. Тогда

$$u = \sin \xi, \quad x = \xi + t \sin \xi.$$

Решение задано неявно через параметр ξ .

Гладкость теряется, когда

$$\frac{\partial x}{\partial \xi} = 1 + t \cos \xi = 0.$$

Нужно минимальное положительное t . Так как

$$\min \cos \xi = -1,$$

получаем

$$t_* = 1.$$

При этом минимум достигается при

$$\xi = \pi + 2\pi k.$$

Значит, первая катастрофа происходит при

$$t = 1, \quad x = \pi.$$

Что сказать на зачёте: до времени $t = 1$ решение гладкое, при $t = 1$ характеристики впервые касаются, после этого классическое решение перестаёт существовать.

Задача 3(b). Почему при

$$u_t + uu_x = \nu u_{xx}$$

нет градиентной катастрофы?

Потому что справа стоит диффузия. Она сглаживает слишком крутые градиенты и не даёт производной u_x взорваться так, как в невязком случае. Невязкий Бюргерс “стягивает” профиль, а вязкость его одновременно “размазывает”. В результате классическое решение остаётся гладким.

4 Метод Фурье для уравнения теплопроводности

4.1 Теория: пункты 4(a)–4(f)

4(a). Первая краевая задача для одномерного уравнения теплопроводности:

$$\begin{aligned} u_t &= a^2 u_{xx}, & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ u(0, t) &= u(l, t) = 0, & u(x, 0) = \varphi(x). \end{aligned}$$

Это параболическое уравнение: одно начальное условие и два граничных.

4(b). Метод разделения переменных: ищем

$$u(x, t) = X(x)T(t).$$

После подстановки получаем

$$\frac{T'}{a^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda.$$

Отсюда:

$$T' + a^2 \lambda T = 0, \quad X'' + \lambda X = 0, \quad X(0) = X(l) = 0.$$

Возникает спектральная задача Штурма–Лиувилля.

4(с). При условиях Дирихле:

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad n = 1, 2, \dots$$

4(d). Решение имеет вид ряда

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-a^2 \lambda_n t} \sin \frac{n\pi x}{l},$$

где

$$b_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx.$$

4(е). Почему одно начальное условие? Потому что уравнение первого порядка по времени. Для волнового уравнения $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ второго порядка, поэтому нужно два начальных условия.

4(f). При $t \rightarrow \infty$ каждая мода

$$e^{-a^2 \lambda_n t}$$

затухает. Чем больше n , тем быстрее затухание. Поэтому решение со временем выравнивается к нулю.

4.2 Практика

Задача 4(a). Решить

$$u_t = u_{xx}, \quad 0 < x < \pi, \quad u(0, t) = u(\pi, t) = 0, \quad u(x, 0) = \sin 2x.$$

Начальная функция уже является собственной функцией:

$$\sin 2x.$$

Для неё собственное значение равно

$$\lambda = 4.$$

Значит, решение сразу имеет вид одной моды:

$$u(x, t) = e^{-4t} \sin 2x.$$

Задача 4(b). Найти коэффициенты синусного ряда для

$$\varphi(x) = x(\pi - x), \quad 0 < x < \pi.$$

Пишем

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx, \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x(\pi - x) \sin nx \, dx.$$

После интегрирования получаем

$$b_n = \frac{4(1 - (-1)^n)}{\pi n^3}.$$

То есть

$$b_n = \begin{cases} \frac{8}{\pi n^3}, & n \text{ нечётное,} \\ 0, & n \text{ чётное.} \end{cases}$$

Задача 4(с). Почему при $t > 0$ решение быстро становится гладким?

Потому что в ряде стоят множители

$$e^{-a^2 \lambda_n t},$$

а у высоких мод λ_n большие. Значит, все “острые” колебания очень быстро подавляются. Это и есть сглаживающее свойство параболического уравнения.

5 Лаплас в круге

5.1 Теория: пункты 5(а)–5(д)

5(а). Задача Дирихле в круге радиуса R :

$$\Delta u = 0, \quad 0 \leq \rho < R, \quad u(R, \varphi) = g(\varphi).$$

Ищем гармоническую функцию, ограниченную в центре.

5(б). В полярных координатах

$$\Delta u = u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho} u_{\rho} + \frac{1}{\rho^2} u_{\varphi\varphi}.$$

Ищем

$$u(\rho, \varphi) = P(\rho)\Phi(\varphi).$$

После разделения переменных получаем

$$\Phi'' + n^2 \Phi = 0, \quad \rho^2 P'' + \rho P' - n^2 P = 0.$$

5(с). Угловая часть даёт собственные функции

$$\cos n\varphi, \quad \sin n\varphi, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Периодичность по φ как раз и заставляет n быть целым.

5(д). Ограниченное в центре решение имеет вид

$$u(\rho, \varphi) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\rho}{R}\right)^n (a_n \cos n\varphi + b_n \sin n\varphi),$$

где a_n, b_n — коэффициенты ряда Фурье граничной функции

$$g(\varphi) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\varphi + b_n \sin n\varphi).$$

5.2 Практика

Задача 5(а). Решить задачу при

$$u(R, \varphi) = \cos \varphi.$$

На границе присутствует только гармоника $n = 1$. Поэтому решение ищем в виде

$$u(\rho, \varphi) = C \rho \cos \varphi.$$

Из условия при $\rho = R$:

$$CR \cos \varphi = \cos \varphi,$$

следовательно

$$C = \frac{1}{R}.$$

Итак,

$$u(\rho, \varphi) = \frac{\rho}{R} \cos \varphi.$$

6 Ряды Фурье и специальные базисы

6.1 Теория: пункты 6(а)–6(е)

6(а). Тригонометрический ряд Фурье на $(-\pi, \pi)$:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

где

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx.$$

На $(0, l)$ часто отдельно используют синусный или косинусный ряд.

6(б). Ортогональность:

$$\int_0^l \sin \frac{n\pi x}{l} \sin \frac{m\pi x}{l} \, dx = 0, \quad n \neq m,$$

и аналогично для косинусов. Полнота означает, что “разумную” функцию можно разложить по этой системе.

6(с). Для задачи Штурма–Лиувилля собственные функции X_n ортогональны с весом $\rho(x)$:

$$\int_a^b \rho(x) X_n(x) X_m(x) \, dx = 0, \quad n \neq m.$$

Разложение имеет вид

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} c_n X_n(x), \quad c_n = \frac{(f, X_n)_{\rho}}{\|X_n\|_{\rho}^2}.$$

6(d). Разница между обычным рядом Фурье и разложением по специальному базису: в первом базис фиксированный (синусы, косинусы), во втором базис определяется самой краевой задачей.

6(e). Физический смысл коэффициентов: они показывают, насколько сильно в начальных данных присутствует каждая мода. Далее каждая мода эволюционирует сама по себе.

6.2 Практика

Задача 6(a). Разложить

$$f(x) = x, \quad 0 < x < \pi$$

в синусный ряд.

Пишем

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx, \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx \, dx.$$

Интегрирование даёт

$$b_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}.$$

Значит,

$$x = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx.$$

Задача 6(b). Когда синусы, а когда косинусы?

Синусы удобны при условиях Дирихле

$$u(0, t) = u(l, t) = 0,$$

потому что синусы сами обращаются в ноль на концах.

Косинусы удобны при условиях Неймана

$$u_x(0, t) = u_x(l, t) = 0,$$

потому что у косинусов на концах нулевые производные.

Ещё можно помнить через продолжение: синусный ряд соответствует нечётному продолжению, косинусный — чётному.

Задача 6(c). Задача Штурма–Лиувилля для

$$X'' + \lambda X = 0, \quad X(0) = X(l) = 0.$$

Общее решение:

$$X(x) = A \cos \sqrt{\lambda} x + B \sin \sqrt{\lambda} x.$$

Из условия $X(0) = 0$ получаем $A = 0$. Из условия $X(l) = 0$:

$$B \sin \sqrt{\lambda} l = 0.$$

Для нетривиального решения $B \neq 0$, значит

$$\sin \sqrt{\lambda} l = 0$$

и

$$\sqrt{\lambda}l = n\pi.$$

Отсюда

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad n = 1, 2, \dots$$

7 Сравнение типов уравнений

7.1 Теория: пункты 7(a)–7(b)

7(a). Эллиптические уравнения ($\Delta u = 0$, $-\Delta u = f$) описывают стационарные состояния. У них нет времени, решения обычно гладкие, важны граничные условия и принцип максимума.

7(a). Параболические уравнения ($u_t - a^2 \Delta u = f$) описывают процессы выравнивания и диффузии. Есть одно начальное условие, решения сглаживаются со временем.

7(a). Гиперболические уравнения ($u_{tt} - a^2 \Delta u = f$) описывают волны. У них конечная скорость распространения возмущений, нужна позиция и скорость в начальный момент.

7(b). Для эллиптических уравнений ставят в основном граничные задачи (Дирихле, Неймана, смешанные). Для параболических — начально-краевые задачи. Для гиперболических — задачи Коши и смешанные задачи с двумя начальными условиями.

7.2 Что нужно уметь сказать устно

Эллиптическое = стационарная картина.

Параболическое = выравнивание, сглаживание, одно начальное условие.

Гиперболическое = волны, конечная скорость, два начальных условия.